

厦门大学《离散数学》课程试卷



主考教师：杨维玲

试卷类型：（A卷）

一、选择题（1, 2 为单选题，每题 4 分，3, 4 为多选题，每题 5 分，共 18 分）

1. 设 R_1, R_2 是 A 上的等价关系，下列叙述正确的是（ ）。

A. $R_1 \cup R_2$ 是 A 上的等价关系

B. $R_1 \cap R_2$ 是 A 上的等价关系

C. $R_1 - R_2$ 是 A 上的等价关系

D. $R_1 \circ R_2$ 是 A 上的等价关系

2. 下列说法正确的是（ ）。

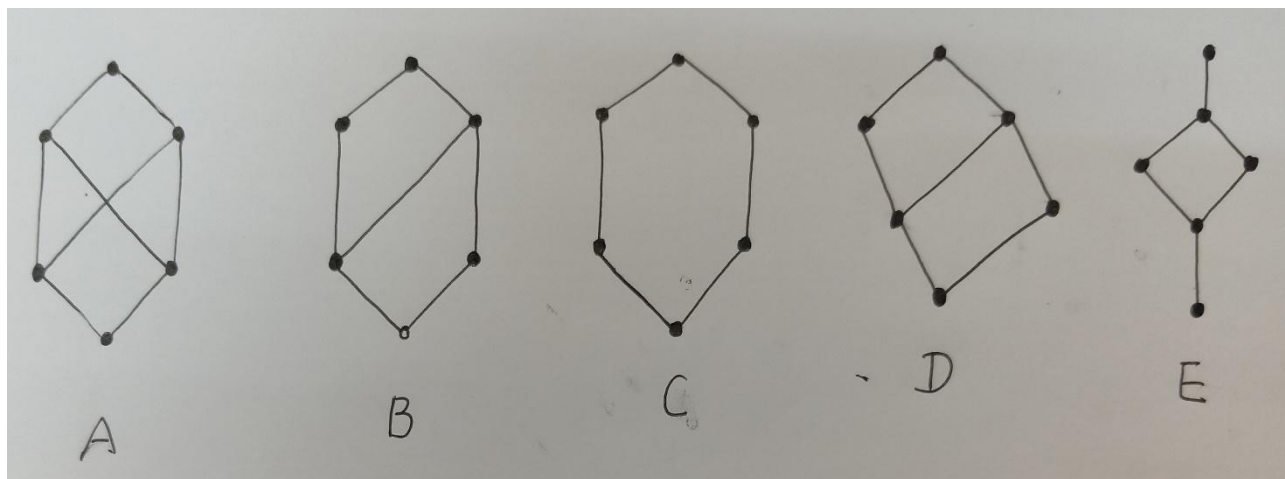
A. 完全图 $K_n (n \geq 3)$ 是欧拉图

A. 给完全图 $K_n (n \geq 3)$ 的每条边确定一个方向所得到的图一定是欧拉图

C. n 个顶点， $n-1$ 条边的图是树

D. 任何无向树都是二部图

3. 下列哈斯图构成分配格的有（ ）



4. 下列集合中关于整除关系构成格的有 ()

A. $\{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

B. $\{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$

C. $\{1, 2, 3, 6, 18, 54\}$

D. $\{2^n | n \in \mathbb{Z}^+\}$

二、应用、计算和证明题（共 12 题，共 82 分）

1. (4 分) 设二元关系 $R = \{ \langle 0, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 9, 1 \rangle, \langle 12, 0 \rangle \}$, 求 $\text{ran} R$ 和 $R \circ R$ 。

2. (4 分) 已知无向图 G 的顶点数 n 与边数 m 相等, 2 度点与 3 度点各 2 个, 其余顶点均为悬挂顶点, 求图 G 的边数 m 。

3. (6 分) 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, A 上的划分 $\pi = \{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}\}$, 试求:

(1) 写出划分 π 诱导的等价关系 R ;

(2) 写出关系矩阵 M_R ;

(3) 画出关系图

4. (8 分) 1 到 1000 的整数和中, 有多少个整数能被 4 整除, 但不能被 3, 也不能被 10 整除?

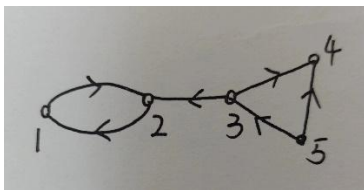
5. (8 分) 设由 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成的各位数字互异的 4 位偶数共有 N 个, 它们的和记为 M , 求 N 和 M 。

6. (6 分) 设 $S = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, “ $\leq$ ”为 S 上整除关系,

(1) 画出偏序集 $\langle S, \leq \rangle$ 的哈斯图;

(2) 设 $B = \{2, 3, 4, 6, 12\}$, 求 B 的极小元、最小元、极大元、最大元, 下界, 上界。

7. (8 分) 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, R 为 A 上的关系, 下图是 R 的关系图, 求关系 R 的自反闭包 $r(R)$, 对称闭包 $s(R)$, 传递闭包 $t(R)$ 。



8. (7 分) $S = Q \times Q$, Q 为有理数集, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$, 有

$$\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$$

- (1) $*$ 运算在 S 上是否可交换、可结合? 是否为幂等的? 说明原因。
- (2) $*$ 运算是否有单位元, 零元? 如果有, 请指出, 并求 S 中所有可逆元素的逆元。

9. (8 分) 设 $2 \leq r \leq s$, 完全二部图 $K_{r,s}$ 中

- (1) 含多少种非同构的圈?
- (2) 至多有多少个顶点彼此不相邻?
- (3) 至多有多少条边彼此不相邻?
- (4) 点连通度是多少? 边连通度是多少?

10. (7 分) 设 G 是 n ($n > 4$) 阶简单图, 证明 G 或 G 的补图必含圈。

11. (8 分) 画图题

- (1) 画一个无向图, 它是欧拉图, 不是哈密尔顿图;
- (2) 画一个无向图, 它是哈密尔顿图, 不是欧拉图;
- (3) 画出顶点数为 5, 边数为 3 的所有非同构的无向简单图;
- (4) 画一个点连通度是 1, 边连通度是 2, 最小度是 3 的图。

12. (8 分) 设 6 个字母在通信中出现的频率如下:

a : 45% b : 13% c : 12%

d : 16% e : 9% f : 5%

用 Huffman 算法求传输它们的最佳前缀码。要求画出最优树, 指出每个字母对应的编码, 并指出传输 10^n ($n \geq 2$) 个按上述频率出现的字母需要多少个二进制数字。